

Table des matières

Cours 07 — Révision et examen blanc.....	1
Objectifs.....	1
1. L'examen en conditions	1
2. Synthèse pondérée — ce qui rapporte le plus.....	2
3. Les pièges classiques	4
4. Stratégie du jour J	4
5. Logistique d'inscription	5
Le mot de la fin	5

Cours 07 — Révision et examen blanc

Module 7/8 — Formation Snowflake (préparation SnowPro Core, COF-C03)

Comment lire ce module — La dernière ligne droite. Aucune matière neuve ici : on consolide les six cours, on nomme les pièges que l'examen tend, et on se met en conditions. La révision est pondérée : on insiste là où il y a le plus de points. L'examen blanc de 100 questions vit dans le laboratoire de ce cours (Labo_07) : traitez-le chronométré, puis revenez ici pour la stratégie du jour J.

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

- hiérarchiser votre révision selon la pondération des cinq domaines ;
- reconnaître et déjouer les pièges classiques (les confusions que l'examen exploite) ;
- gérer votre temps et votre méthode le jour J ;
- vous inscrire et vous présenter dans les bonnes conditions.

1. L'examen en conditions

Fait	Valeur (COF-C03)
Questions	100 (choix simple + multiple)
Durée	115 minutes (~1 min 9 s par question)
Score de passage	750 / 1000 (mis à l'échelle)
Prix	175 USD / tentative
Langue	anglais, ou français sous le code COF-C03-FRA
Format	surveillé (<i>proctored</i>), en ligne ou en centre
Pénalité	aucune ; on ne laisse jamais une case vide

La règle du temps. ~1 minute par question. Si une question résiste plus de 90 secondes, marquez-la, répondez au mieux, et avancez : vous y reviendrez. Il vaut mille fois mieux voir les 100 questions que bloquer sur cinq.

2. Synthèse pondérée — ce qui rapporte le plus

Réviser dans l'ordre des points. D1 + D4 = 52 % de l'examen : commencez par là.

Domaine 1 — Architecture & AI Data Cloud — 31 % (*Cours 01 + 02*)

- Trois couches découplées : stockage (unique, micro-partitions) / calcul (entrepôts MPP) / services cloud (RBAC, optimiseur, métadonnées). Marie disque partagé + sans partage.
- Entrepôts : payés à la seconde quand ils tournent ; chaque taille double les crédits ; grossir (*scale up*, une requête lourde) vs multiplier (multi-cluster, la concurrence).
- Micro-partitions + pruning (bornes min/max) automatiques ; clustering = levier avancé.
- Éditions et seuils : multi-cluster / vues matérialisées / Time Travel > 1 j = Enterprise+ ; Tri-Secret Secure / failover de comptes = Business Critical+.
- Types de données (structuré / semi / non structuré) ≠ types de tables (permanente / transient / temporaire / externe / dynamique / Iceberg). Vues : standard / matérialisée / sécurisée.
- Snowpark (Python/Java/Scala, DataFrame lazy + *pushdown*), UDF/UDTF/procédures, Cortex (LLM + ML en SQL), Notebooks, Streamlit, Native Apps. Niveau reconnaître.

Domaine 4 — Performance, requêtes & transformation — 21 % (*Cours 05*)

- Query Profile : pruning (scanned/total), spilling (mémoire → disque → *grossir*), exploding joins (sortie >> entrée), file d'attente (*queuing* → *multiplier*).
- Trois caches : résultats (services cloud, requête identique) / données local (SSD, perdu au *suspend*) / métadonnées (COUNT/MIN/MAX sans scan).
- Leviers : dimensionner, clé de clustering, vue matérialisée, search optimization (point-lookup), QAS (scan gros et variable). (*Les trois derniers = Enterprise+.*)
- Observabilité : ACCOUNT_USAGE (long, différé, privilégié) vs INFORMATION_SCHEMA (temps réel, court) ; GET_QUERY_OPERATOR_STATS = le profil en SQL.
- Transformer : fenêtrage (RANK/OVER), VARIANT (:/[]/: :), LATERAL FLATTEN.

Domaine 2 — Gestion du compte & gouvernance — 20 % (Cours 03)

- RBAC : privilège → rôle → utilisateur ; DAC : chaque objet a un propriétaire ; UBAC : un privilège peut aller directement à un utilisateur, mais il ne compte que si USE SECONDARY ROLES vaut ALL. Rôles système : ACCOUNTADMIN $\supset$ {SECURITYADMIN, SYSADMIN} ; SECURITYADMIN $\supset$ USERADMIN ; PUBLIC à tous ; GLOBALORGADMIN à part, au niveau de l'organisation, qui remplace ORGADMIN.
- Octrois : USAGE sur les conteneurs avant l'objet ; WITH GRANT OPTION ; FUTURE.
- Authentification (≠ autorisation) : MFA obligatoire pour tout humain qui passe par un mot de passe, SSO/SAML, OAuth, paire de clés et jeton programmatique (types PERSON et SERVICE) ; network policies, SCIM.
- Gouvernance (Enterprise+) : masquage dynamique = colonne ; row access policy = ligne ; tags (+ masquage par tag). Tri-Secret Secure = Business Critical+.
- Resource monitors : quota + fréquence + déclencheurs % → NOTIFY / SUSPEND / SUSPEND_IMMEDIATE.

Domaine 3 — Chargement, déchargement & connectivité — 18 % (Cours 04)

- Stages : internes (@~, @%, nommé) / externes (S3/Azure/GCS via storage integration).
- COPY INTO <table> : ON_ERROR (ABORT_STATEMENT / CONTINUE / SKIP_FILE), VALIDATION_MODE, idempotent (fichiers déjà chargés ignorés, sauf FORCE). COPY INTO <emplacement> = déchargement.
- Ingestion continue : Snowpipe (continu, serverless, à l'arrivée des fichiers) vs COPY (par lots, votre entrepôt) ; Streams (CDC) ; Tasks (planification) ; Dynamic Tables.
- Connectivité : pilotes, connecteurs Kafka/Spark, SQL API, PrivateLink.

Domaine 5 — Collaboration de données — 10 % (Cours 06)

- Secure Data Sharing : fournisseur / consommateur / reader account ; une copie, aucun transfert, lecture live.

- Clonage zero-copy (instantané, copy-on-write) ; Time Travel (AT/BEFORE/UNDROP, 1→90 j) ; Fail-safe (7 j fixes, Snowflake seul, permanentes).
- Réplication / failover ; Marketplace, data clean rooms, Native Apps.

3. Les pièges classiques

L'examen adore ces confusions. Si vous les tenez, vous gagnez des points faciles :

On confond...	La différence
Grossir vs multiplier	grossir (<i>scale up</i>) = une requête lourde ; multiplier (multi-cluster) = concurrence
Types de données vs types de tables	nature du contenu vs persistance et stockage, deux axes
Time Travel vs Fail-safe	vous (UNDROP), 0–90 j vs Snowflake seul, 7 j fixes
ACCOUNT_USAGE vs INFORMATION_SCHEMA	long & différé vs temps réel & court
Masquage vs row access policy	brouille une colonne vs cache des lignes
COPY vs Snowpipe	par lots (votre entrepôt) vs continu (serverless, à l'arrivée)
Authentification vs autorisation	<i>qui vous êtes</i> (MFA/SSO) vs <i>ce que vous pouvez</i> (RBAC)
Rôle direct à un utilisateur	la voie normale est le rôle ; l'UBAC permet le direct, mais seulement avec <code>USE SECONDARY ROLES ALL</code>
Vue standard / matérialisée / sécurisée	recalcule / stocke (Enterprise et plus) / cache sa définition
Seuils d'édition	Enterprise et plus : multi-cluster, vues matérialisées, Time Travel au-delà d'un jour. Business Critical et plus : Tri-Secret Secure, bascule de comptes

4. Stratégie du jour J

- Aucune case vide. Pas de pénalité : au pire, éliminez et devinez. Une réponse vaut mieux que zéro.
- Deux passes. 1^{re} passe : répondez à tout ce qui est rapide, marquez les autres. 2^e passe : revenez aux marquées, vous aurez l'esprit plus clair.
- Lisez la question en entier, surtout les mots « NOT », « BEST », « sélectionnez DEUX ». Le nombre de bonnes réponses est indiqué pour les choix multiples.

- Éliminez d'abord : deux options sont souvent absurdes. Il reste un vrai duel.
- Conditions : environnement proctored (pièce seul, bureau dégagé, webcam) ; une pièce d'identité valide ; testez votre connexion avant. Dormez, mangez, respirez.

5. Logistique d'inscription

- Tout part de `learn.snowflake.com` (rubrique *Certifications*) : le guide d'examen officiel (*Exam Study Guide*, PDF) et l'inscription (via le portail de test partenaire).
- 175 USD par tentative ; en ligne (surveillé) ou en centre.
- Le portail vend aussi un examen d'entraînement officiel, « Practice Exam: Core ». Une fois acheté, vous avez 24 heures pour le passer, et il ne se rejoue pas une seconde fois : gardez-le pour la fin, quand l'examen blanc du Labo_07 ne vous surprend plus.
- Revérifiez toujours le guide officiel : Snowflake fait évoluer le format, la pondération et la liste des objectifs. Cette formation reflète COF-C03 à sa rédaction (2026) : elle est votre préparation, pas un substitut au guide.

Le mot de la fin

Vous avez parcouru les cinq domaines, manipulé Snowflake de vos mains, et vous tenez les pièges. Passez maintenant l'examen blanc (Labo_07), chronométré, sans filet. Son score ne se convertit pas vers l'échelle du vrai examen : ce qu'il vous rend, c'est la liste de vos trous, domaine par domaine. Reprenez-les, puis inscrivez-vous, et allez chercher la ligne « SnowPro Core Certified ».